



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №5

«Дослідження пасивного чотириполюсника змінного струму»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Дослідження пасивного чотириполосника змінного струму».

Мета: Оволодіння методикою експериментального дослідження пасивного чотириполосника змінного струму, визначення параметрів чотириполосника та перевірка співвідношень, встановлених для цих параметрів.

Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

Завдання №1 (офлайн вимірювання)

Під час проведення офлайн заняття, ми склали таку електричну схему:

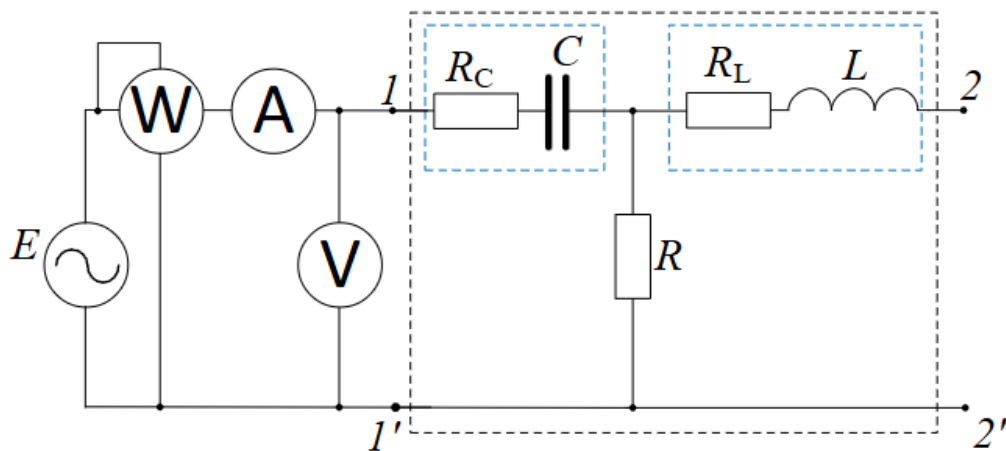


Рис. 1: Структурна схема Т-подібного чотириполосника

Та проводили в лабораторії виміри сили струму, напруг, потужностей та зсуву фаз. Результат вимірів винесено в таблицю:

Режим		U_1 , В	I_1 , А	P_1 , Вт	φ_1 , град	U_2 , В	I_2 , А	P_2 , Вт	φ_2 , град
Живлення на входних затискачах 1–1'	н.х.	12,07	0,0345	0,155	$-68,14^\circ$				
	к.з.	12,30	0,0390	0,12	$-75,51^\circ$				
Живлення на вихідних затискачах 2–2'	н.х.					10,80	0,049	0,48	$24,90^\circ$
	к.з.					10,60	0,054	0,56	$11,95^\circ$

Таблиця 1: Результати вимірювань фіз. величин в різних режимах роботи чотириполосника

А також було окремо виміряно параметри елементів чотириполосника:

R , Ом	R_L , Ом	L , Гн	R_C , Ом	C , мкФ
100	79,80	0,362	—	9,43

Таблиця 2

За результатами дослідів обчислюємо комплексні значення вхідних опорів та перевіряємо справедливість співвідношення:

$$\boxed{\frac{Z_{1HX}}{Z_{1K3}} = \frac{Z_{2HX}}{Z_{2K3}}}.$$

де

$$Z_{1HX} = \frac{U_{1HX}}{I_{1HX}} = \frac{U_{1HX}}{I_{1HX}} \cdot \frac{e^{i\psi_{U_{1HX}}}}{e^{i\psi_{I_{1HX}}}} = Z_{1HX} e^{i\varphi_{1HX}} = 349,855 e^{-i68,14^\circ}$$

$$Z_{1K3} = \frac{U_{1K3}}{I_{1K3}} = \frac{U_{1K3}}{I_{1K3}} \cdot \frac{e^{i\psi_{U_{1K3}}}}{e^{i\psi_{I_{1K3}}}} = Z_{1K3} e^{i\varphi_{1K3}} = 315,385 e^{-i75,51^\circ}$$

$$Z_{2HX} = \frac{U_{2HX}}{I_{2HX}} = Z_{2HX} e^{i\varphi_{2HX}} = 220,408 e^{i24,90^\circ}$$

$$Z_{2K3} = \frac{U_{2K3}}{I_{2K3}} = Z_{2K3} e^{i\varphi_{2K3}} = 196,296 e^{i11,95^\circ}$$

І перевіряємо співвідношення:

$$\frac{Z_{1HX}}{Z_{1K3}} = 1,109 e^{i7,37^\circ} \text{ та } \frac{Z_{2HX}}{Z_{2K3}} = 1,123 e^{i12,95^\circ}$$

Що межах допустимої похибки обчислення та, авжеж, вимірювання.

Тепер розрахуємо коефіцієнти чотириполосника на основі попередніх даних за такими формулами:

$$D = \sqrt{\frac{Z_{2HX}}{Z_{1HX} - Z_{1K3}}} = 1,848 + 0,776i$$

$$C = \frac{D}{Z_{2HX}} = 0,009 - 0,000i$$

$$A = Z_{1HX} \cdot C = 1,074 - 2,994i$$

$$B = D \cdot Z_{1K3} = 382,690 - 503,049i$$

Перевіряємо виконання умови $AD - BC = 1$:

$$4,307 - 4,700i - 3,307 - 4,700i = 1,000 + 0,000i$$

Тепер на основі коефіцієнтів чотириполосника, визначимо його параметри, та порівняємо із виміряними раніше (у таблиці №2):

$$Y_0 = C = 0,009 - 0,000i \text{ СМ} = 109,902 + 4,084i \text{ Ом};$$

$$Z_1 = \frac{A - 1}{C} = 20,363 - 328,783i \text{ Ом}; \quad Z_2 = \frac{D - 1}{C} = 90,018 + 88,716i \text{ Ом}.$$

Порівнюючи результат обчислення імпедансів отримуємо, що маємо похибку між виміряними та обчисленими значеннями через коефіцієнти чотириполосника. Це може бути пов'язано із похибка вимірювальних приладів, похибка ціни поділки, а також похибка округлення при обчисленнях.

Завдання №2 (Завдання на навчально-дослідну роботу студента)

Обчислити параметри елементів заданого електричного кола (рис. 2):

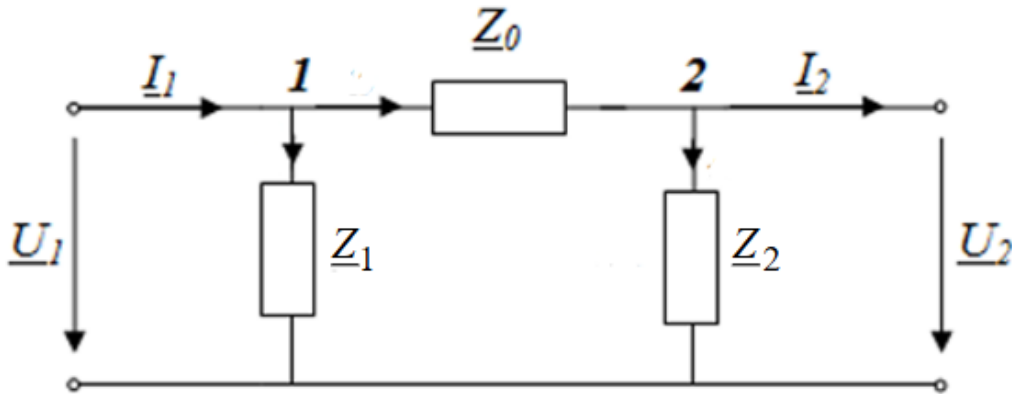


Рис. 2: Структурна схема П-подібного чотириполюсника

за такими формулами:

$$Z_1 = (N \cdot S) - i(10 \cdot N) \cdot k, \text{ Ом};$$

$$Z_2 = (N + S) + i(10 \cdot S) \cdot k, \text{ Ом};$$

$$Z_0 = 10 \cdot S + N, \text{ Ом};$$

$$U_2 = 4 + S, \text{ В};$$

$$f = 10 \cdot S + 10 \cdot N, \text{ Гц}.$$

Для мого варіанту (у мене $S = 1$, $N = 6$, $k = 1$):

$$Z_1 = 6 - 60i \text{ Ом}, Z_2 = 7 + 10i \text{ Ом}, Z_0 = 16 \text{ Ом}, U_1 = 20 \text{ В}, U_2 = 5 \text{ В}, f = 70 \text{ Гц}.$$

Тепер розрахуємо А-параметри для цього П-подібного чотириполюсника:

$$A = 1 + \frac{Z_0}{Z_2} = 1,752 - 1,074i$$

$$B = Z_0 = 16;$$

$$C = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{Z_0}{Z_1 Z_2} = 0,068 - 0,040i;$$

$$D = 1 + \frac{Z_0}{Z_1} = 1,026 + 0,264i.$$

Перевірка умови $AD - BC = 1$:

$$AD - BC = 2,081 - 0,640j - 1,081 - 0,640j = 1,000 - 0,000j$$

І так як відомі напруга на вході та напруга на виході, то скористаємось рівнянням пасивного чотириполюсника для Y форми:

$$\dot{I}_1 = Y_{11} \dot{U}_1 + Y_{12} \dot{U}_2, \quad \dot{I}'_2 = Y_{21} \dot{U}_1 + Y_{22} \dot{U}_2$$

$$Y_{11} = \frac{D}{B}, \quad Y_{12} = -\frac{1}{B}, \quad Y_{22} = \frac{A}{B}, \quad Y_{21} = Y_{12}$$

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 = 0,971 + 0,330i, \quad |I_1| = 1,025, \quad \arg(I_1) = 18,78^\circ$$

$$I_2 = -(Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2) = 0,703 + 0,336i, \quad |I_2| = 0,779, \quad \arg(I_2) = 25,53^\circ$$

Навантаження при якому на зажимах 2-2' буде напруга $U_2 = 5$:

$$Z_H = \frac{U_2}{I_2} = 5,795 - 2,768j \text{ Ом}$$

Залишилось визначити параметри елементів чотириполюсника, побудувати його еквівалентну схему у Multisim та порівняти виміряні дані, із обчисленими. За варіантом, ми працюємо зі змінною напругою із частотою $f = 70$ Гц. Звідси $\omega = 2\pi f = 140\pi$. Звідси:

$$C_1 = -\frac{1}{\omega \Im(Z_1)} = 37,894 \text{ мкФ}$$

$$L_2 = \frac{\Re(Z_2)}{\omega} = 22,736 \text{ мГн}$$

$$C_H = -\frac{1}{\omega \Im(Z_H)} = 821,531 \text{ мкФ}$$

$$R_0 = 16 \text{ Ом} \quad R_1 = 6 \text{ Ом} \quad R_2 = 7 \text{ Ом} \quad R_H = 5,795 \text{ Ом}$$

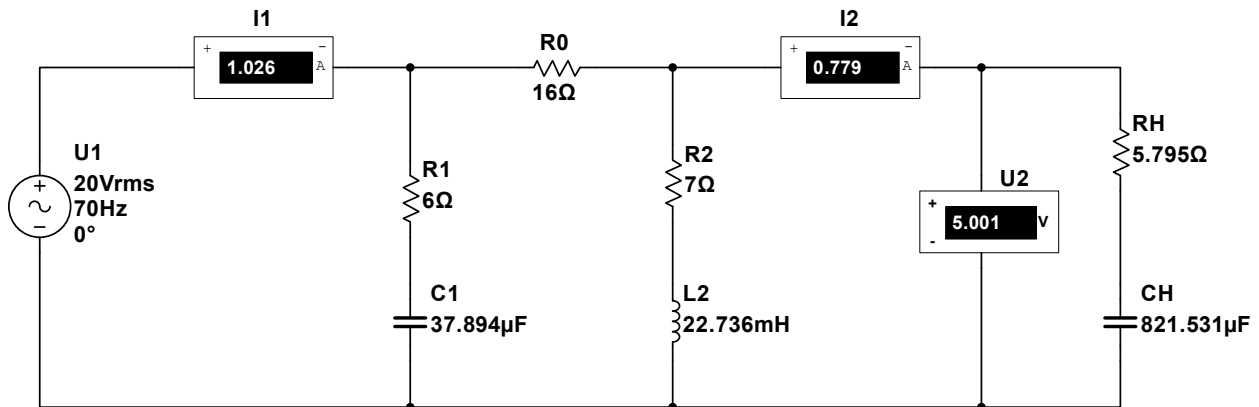


Рис. 3: Ел. схема П-подібного чотириполюсника у Multisim

Як видно, із схеми у Multisim, виміряні значення струмів та напруг співпадають із обчисленими раніше.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено пасивний чотириполюсник змінного струму у двох постановках: експериментальне визначення параметрів Т-подібного чотириполюсника та аналітичний розрахунок параметрів П-подібного чотириполюсника за заданими умовами. Під час офлайн-вимірювань були отримані значення струмів, напруг, активних потужностей та кутів зсуву фаз у режимах холостого ходу та короткого замикання. На їх основі визначено комплексні входні опори Z_{1HX} , $Z_{1KЗ}$, Z_{2HX} , $Z_{2KЗ}$ та перевірено співвідношення $\frac{Z_{1HX}}{Z_{1KЗ}} = \frac{Z_{2HX}}{Z_{2KЗ}}$, яке у межах експериментальної похибки виконується, що підтверджує узгодженість виміряних даних.

На основі отриманих величин були визначені А-параметри Т-подібного чотириполісника, а також знайдено еквівалентні параметри Y_0 , Z_1 , Z_2 . Порівняння цих параметрів із попередньо виміряними показало наявність невеликих розбіжностей, зумовлених похибками вимірювальних приладів, неточністю фазових вимірів і округленням комплексних величин.

У другій частині роботи були обчислені параметри П-подібного чотириполісника за варіантом. Знайдено його А-параметри, вхідні струми та навантаження, а також побудовано еквівалентну схему, яку перевірено у середовищі Multisim. Отримані експериментальні та симуляційні дані добре узгоджуються між собою і підтверджують умову $AD - BC = 1$, що є критерієм фізичної реалізованості пасивного чотириполісника.

Таким чином, у роботі було закріплено навички визначення параметрів пасивних чотириполісників, роботи з комплексними величинами, переходу між різними типами параметрів (А-, Y-, Z-параметри), а також побудови еквівалентних схем. Усі отримані результати підтверджують теоретичні закономірності та демонструють узгодженість експериментальних і розрахункових даних.